



PRODUKTDATENBLATT

Typ 460 Präzisions-Temperatur-Sensor

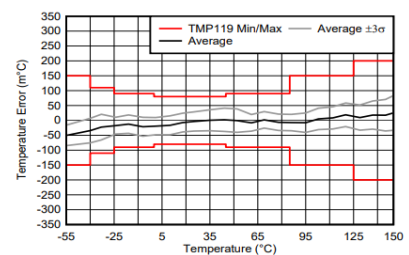
High Precision Temperature mit TMP119

Hochgenauer digitaler Temperatursensor mit TMP119, Low-Voltage SDI-12 und Bluetooth Low Energy - für präzise, energieeffiziente Temperaturmessungen und lokale Diagnose.

DOKUMENT · OSX 0460

STAND · Juli 2026

DOKUMENTVERSION · 1.0



Produktprofil

Der **Typ 460 High Precision Temperature** ist ein hochgenauer digitaler Temperatursensor auf Basis des TMP119. Er verbindet die Low-Voltage-Ausführung des SDI-12-Busses nach Version 1.3 mit Bluetooth Low Energy (BLE) für Inbetriebnahme, Parametrierung und Diagnose. Die Temperatur steht in weniger als einer Sekunde bereit; zusätzlich können Versorgungsspannung und ein Rohwert für Servicezwecke ausgegeben werden.

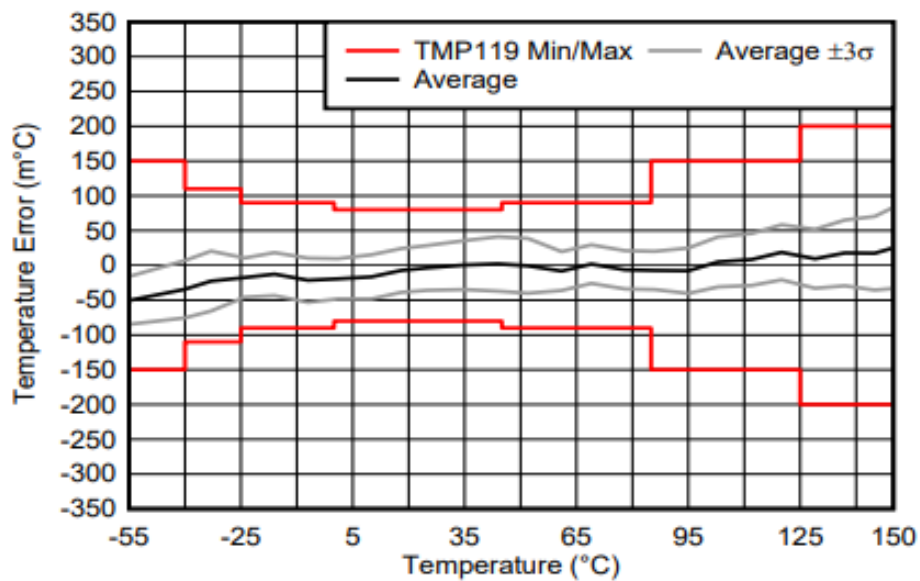


Abbildung 1: TMP119-Genauigkeitsdiagramm: minimale und maximale Temperaturabweichung sowie Mittelwert und plus/minus 3 Sigma

Vorteile auf einen Blick

- Hochgenaue digitale Temperaturmessung mit TMP119-Sensorelement
- Sensorgenauigkeit je nach Ausführung bis +/- 0,08 °C
- Low-Voltage SDI-12 Version 1.3 für die Logger-Integration
- Bluetooth Low Energy für Konfiguration, Diagnose und lokalen Messwertzugriff
- Temperaturmessung in weniger als einer Sekunde
- Ausgabe von Versorgungsspannung und Rohwert für Service und Diagnose möglich
- Optionale Zweipunktkalibrierung über Temperatur-Multiplikator und -Offset
- Energieeffizienter Betrieb für batteriebetriebene Messstellen

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Anwendung	Hochgenaue digitale Temperaturmessung
Sensorelement	TMP119
Messgröße	Temperatur; optional Versorgungsspannung und Rohwert für Service
Sensorgenauigkeit	Je nach Ausführung bis +/- 0,08 °C
Messdauer	Unter 1 s
Kommunikationsschnittstellen	SDI-12 Version 1.3 und Bluetooth Low Energy
Versorgung, empfohlen	3,6 bis 16 V DC
Mindestversorgung	3,3 V DC
Messstrom	Unter 5 mA für etwa 500 ms
Bereitschaft mit BLE-Advertising	Im Mittel unter 15 µA bei 4 V
Aktive BLE-Verbindung	Im Mittel unter 50 µA bei 4 V
Einschaltbereitschaft	Etwa 250 ms
Betriebstemperatur	-40 bis +85 °C

Genauigkeitsdiagramm TMP119

Die folgende Originalkennlinie ist Bestandteil der TMP119-Unterlage für den Typ 460. Sie zeigt die minimale und maximale Temperaturabweichung, den Mittelwert sowie den Bereich von plus/minus drei Standardabweichungen. Die Achse der Temperaturabweichung ist in Milligrad Celsius angegeben; 1 m°C entspricht 0,001 °C.

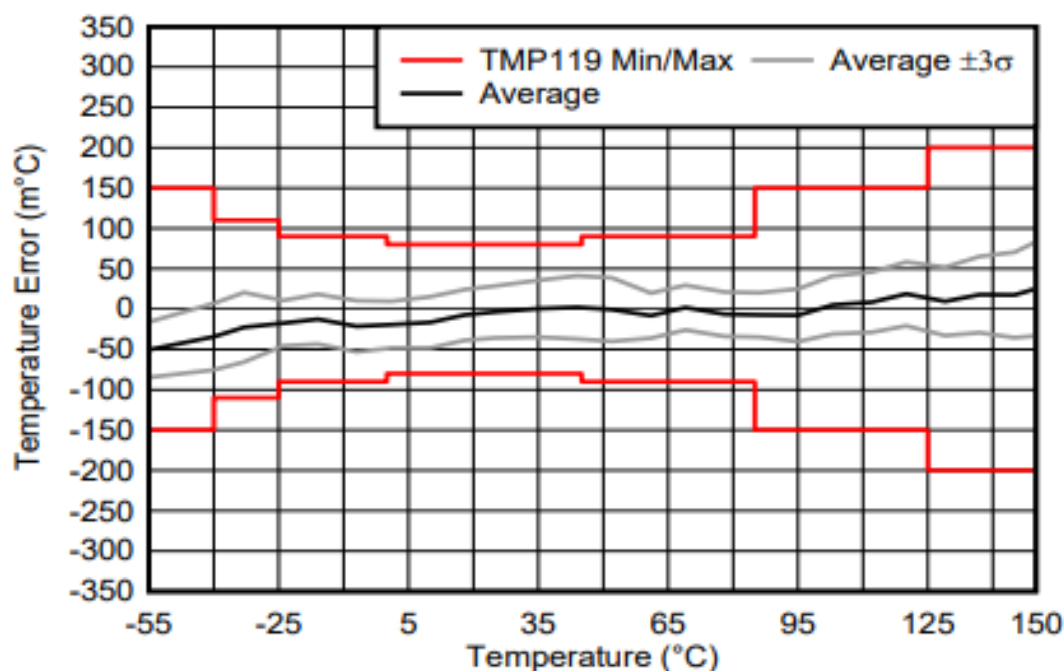


Abbildung 2: Originalkennlinie des TMP119 mit Temperaturabweichung von minus 55 bis plus 150 Grad Celsius

SDI-12-Messwerte und Integration

Mit aM! oder CRC-gesichert mit aMC! wird eine Temperaturmessung gestartet. Anschließend steht der Temperaturwert mit aD0! bereit. aM1! beziehungsweise aMC1! ergänzt die Ausgabe um die Versorgungsspannung. Mit aM9! oder aMC9! werden Temperatur, Versorgungsspannung und der Rohwert des Sensors für Servicezwecke bereitgestellt.

Befehl	Ausgabe
aM! / aMC!	Temperatur
aM1! / aMC1!	Temperatur und Versorgungsspannung
aM9! / aMC9!	Temperatur, Versorgungsspannung und Rohwert für Service
aD0!	Werte der vorangehenden Messung auslesen
aI!	Sensor identifizieren
aAn!	SDI-12-Adresse ändern

Bei einer internen Sensor- oder Verbindungsstörung meldet der Typ 460 den Fehlerwert -2000. Diagnoseinformationen können zusätzlich in BlueShell oder im BLX Dashboard eingesehen werden.

Bluetooth, Kalibrierung und Diagnose

Die BLE-Schnittstelle ermöglicht den lokalen Zugriff mit **BlueShell** oder dem browserbasierten **BLX Dashboard**. Damit lassen sich Sensor identifizieren, Messwerte prüfen, die SDI-12-Schnittstelle konfigurieren und Firmware-Updates ausführen. Die Bedienoberfläche visualisiert den aktuellen Messwert und einen Messverlauf für die Prüfung während der Inbetriebnahme.

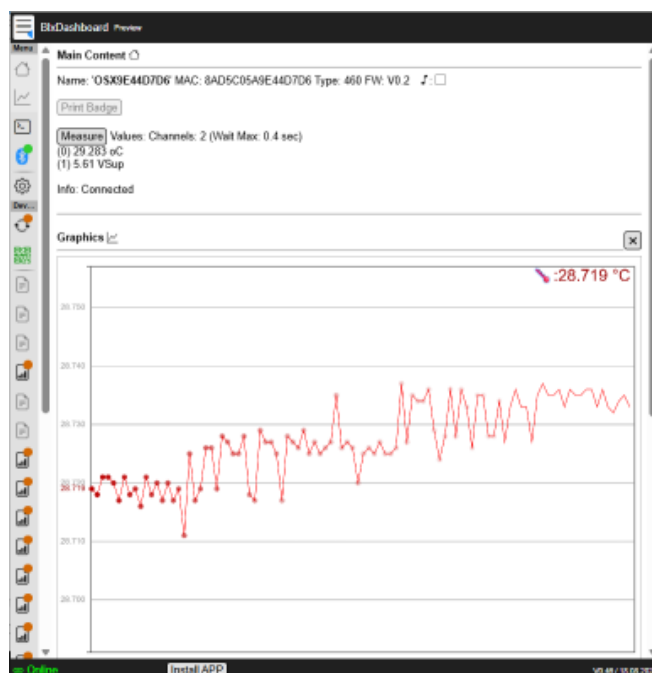


Abbildung 3: BLX-Dashboard-Messansicht für den Typ 460 mit Temperaturverlauf

Der Sensor wird werksseitig kalibriert ausgeliefert. Für projektspezifische Anforderungen können Temperatur-Multiplikator K0 und Temperatur-Offset K1 als Zweipunktkorrektur hinterlegt werden. Die Berechnung folgt der Form $\text{Wert} = (\text{Messwert} \times \text{Multiplikator}) - \text{Offset}$. Ab Werk gelten $K0 = 1,0$ und $K1 = 0,0$; angepasste Werte müssen dauerhaft gespeichert werden.

Anschluss und Projektierung

Kabelader	Funktion
Schwarz	GND
Braun	Versorgung, 3,6 bis 16 V DC empfohlen
Weiß	SDI-12-Signal

Die Versorgung sowie die Aufwärmzeit müssen in die Energiebilanz der Messstelle einbezogen werden. Für den regulären Betrieb ist eine Versorgung von 3,6 bis 16 V vorgesehen; mindestens 3,3 V sind erforderlich. Die tatsächliche Gesamtgenauigkeit einer Anwendung wird zusätzlich von Sensoreinbau, thermischer Ankopplung, Schutzrohr, Umgebung und projektbezogener Kalibrierung beeinflusst.

Typische Einsatzbereiche

- Referenz- und Vergleichsmessungen in Umwelt- und Klimamessstellen
- Temperaturüberwachung in Gewässern, Schächten, Anlagen und Schutzgehäusen
- Präzisionsmessungen mit batteriebetriebenen SDI-12-Datenloggern
- Messstellen mit lokaler BLE-Inbetriebnahme, Diagnose und Kalibrierung
- Temperaturmessung als Teil hydrologischer, geotechnischer und industrieller Monitoringsysteme

Konformität und weiterführende Informationen

Die Temperatursausführung des Typ 460 entspricht laut Originalunterlage den grundlegenden Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie RED 2014/53/EU sowie der Richtlinien 2011/65/EU (RoHS 2) und (EU) 2015/863 (RoHS 3). Das vollständige Originaldatenblatt und die Firmware sind im [LTX-Firmware- und Dokumentenarchiv](#) verfügbar. Weiterführende technische Informationen zur LTX-Integration: [joembedded/ltx_docu](#).